

开发计划执行摘要

本开发计划基于已有项目技术文档和开发计划，针对前后端及测试工作进行详细规划。目前后端登录/注册接口已完成，接下来的工作将分阶段推进。**短期（2周）**重点交付登录注册后端功能的完善与对应前端界面开发，并启动基本测试。**中期（1-3个月）**完成博文浏览/编辑、评论互动、用户管理等核心功能，进行全面前后端联调和功能测试。**长期（3-6个月）**实现性能与安全优化、CI/CD部署、监控告警以及移动端和AI推荐功能等。计划明确了每项任务的负责人角色和工时估算，制定了接口合同、Mock数据、测试用例示例和集成方案，并列出了里程碑甘特图和关键依赖。报告涵盖了交付物与验收标准，同时列出所需补充的信息清单，保证项目执行透明可控。

目标与范围

- **短期目标（1-2周）**：前端完成登录/注册页面，后端提供登录/注册及基础用户查询接口，测试撰写并通过初步单元测试。
- 前端可交付物：登录、注册页面（Vue3+Element），Mock数据接口；
- 后端可交付物：用户登录（`POST /api/login`）、注册（`POST /api/register`）、用户信息查询接口，MySQL用户表及Redis缓存配置；
- 测试可交付物：登录/注册单元测试用例、接口自动化测试脚本。
- 验收标准：前端页面与Mock接口联调正常；接口返回示例（见下）与文档一致；通过核心流程测试（用户注册后可登录）。
- **中期目标（1-3个月）**：实现博文CRUD、评论/点赞、分类/标签管理、用户中心和后台管理等功能，进行集成测试和接口优化。
- 前端可交付物：首页/博文列表、博文详情页、发文编辑页、评论列表与操作、用户个人中心、后台管理界面等；
- 后端可交付物：博文相关接口（如 `GET /api/posts`、`POST /api/posts`、`GET /api/posts/{id}`）、评论接口、点赞收藏接口、分类标签接口、用户资料更新接口、角色权限接口；
- 测试可交付物：集成测试用例、自动化回归测试脚本、覆盖率报告（目标≥80%）；
- 验收标准：各功能联调通过，前端页面能正常调用后端接口并处理返回数据；关键业务流程测试通过（如发布博文后可正常显示、评论生效、用户权限控制有效）。
- **长期目标（3-6个月）**：系统性能与安全优化、CI/CD流水线搭建、部署监控、灾备和灰度发布等完善，可能包含移动端和AI推荐迭代。
- 前端可交付物：移动端适配（或独立App）原型、AI推荐结果界面；
- 后端可交付物：AI推荐服务接口、缓存策略（Redis）、安全加固（输入过滤、HTTPS等）；
- 测试可交付物：性能测试报告（JMeter）、安全扫描报告（OWASP ZAP）、完整测试覆盖报告；
- 验收标准：满足性能指标（如并发时无明显延迟）；无高风险安全漏洞；成功部署生产环境（Prometheus/Grafana监控正常告警）；完成用户验收。

现状评估

已实现功能：后端登录注册控制器接口（Spring Boot + JWT认证），接口路径假定为 `/api/login` 和 `/api/register`。登录接口接受用户名密码，返回认证令牌（如 JWT）和用户信息；注册接口创建新用户 ^①。当前

实现详情（例示）如下：

```
POST /api/register
请求体: {"username":"user1","password":"pass123"}
成功响应: {"code":0,"message":"注册成功","data":{"userId":1001}}
失败响应: {"code":1002,"message":"用户名已存在"}
```

认证方式：基于JWT令牌（前端请求需在Header携带 `Authorization: Bearer <token>` ）。错误码规范、请求响应格式参见以上示例；若有多语言或异常细节，**未指定**。

未实现项：用户信息更新（头像、昵称、密码修改）接口 **未指定**；用户管理（创建/删除用户、角色分配）**未指定**；博文相关接口（发布、编辑、删除、详情、列表）**未指定**；评论、点赞/收藏接口**未指定**；全文搜索和AI推荐模块**未指定**；OAuth/第三方登录**未指定**。

依赖项：数据库：已配置MySQL，需新增博文表、评论表、点赞表等（目前仅有用户表）。缓存：Redis已配置，可用于会话或热点数据缓存。框架：使用MyBatis-Plus（技术文档提到）、Swagger自动生成接口文档。前端：Vue3+Axios，已引入Element Plus或Ant Design组件库。

风险点：当前登录/注册功能尚未做压力测试和安全测试，如无异常处理层（**未指定**）可能导致未捕获异常泄露。需求和接口细节未完全明晰时，开发后期可能返工。前端进度易受接口变更影响，需要Mock数据配合并行开发。

后端后续任务清单

下表按优先级列出后端待开发任务，包括接口、业务逻辑和支持功能，每项附预估工时、负责人角色及验收标准：

任务类别	具体任务内容	预估工时	负责人	验收标准
用户模块	- 用户资料接口（头像、昵称、密码修改）	8h	后端	接口更新数据库字段并返回成功，输入校验生效
	- 用户管理接口（后台新增/删除用户、角色分配）	8h	后端	管理员可增删查改用户及其角色，操作有日志记录
认证与权限	- JWT权限校验（基于角色鉴权）	6h	后端	标识为管理员和普通用户的Token作用域正确，未授权访问被拒
	- 全局异常处理	4h	后端	所有异常被统一捕获，按格式返回错误码和信息
博文模块	- 发布/编辑博文接口（ <code>POST/PUT /api/posts</code> ）	12h	后端	用户可发布或编辑博文，数据持久化正确，返回新博文ID
	- 删除博文接口（ <code>DELETE /api/posts/{id}</code> ）	4h	后端	用户只能删除自己博文，管理员可删除所有博文；删除后数据库无残留
	- 查询博文列表（ <code>GET /api/posts</code> ）	8h	后端	支持分页、按分类/标签筛选和关键字查询，返回结果正确
	- 查询博文详情（ <code>GET /api/posts/{id}</code> ）	4h	后端	返回包含标题、内容、作者、时间等完整信息

任务类别	具体任务内容	预估工时	负责人	验收标准
评论模块	- 添加/删除评论接口 (POST/DELETE /api/comments)	6h	后端	用户可对博文评论，或删除自己评论；数据库保存一致性
互动功能	- 点赞接口 (POST /api/posts/{id}/like)	4h	后端	用户可点赞或取消点赞，接口防止重复点赞；点赞数正确更新
	- 收藏接口 (POST /api/posts/{id}/favorite)	4h	后端	用户可收藏或取消收藏博文；收藏列表可查询
分类/标签管理	- CRUD接口 (/api/categories , /api/tags)	6h	后端	管理员可增删改查分类和标签；标签/分类关联博文逻辑正确
数据模型	- 数据库表设计与调整（评论表、点赞表、收藏表等）	8h	后端	数据库表设计合理，外键关联正确，无冗余字段
日志与审计	- 日志记录（登录、操作审计）	4h	后端	关键操作写入日志系统（文件或集中式），日志可查询且格式统一
性能优化	- 缓存设计（Redis集成）	6h	后端	对热点接口（例如文章列表、详情）使用Redis缓存，缓存命中率提高，响应时间显著降低
	- 索引与查询优化	4h	后端	对经常查询的字段添加索引，验证查询速度改善
安全加固	- 输入校验和防注入	6h	后端	对所有接口参数进行严格校验和过滤（避免SQL注入、XSS等），代码复测无漏洞
	- 加密敏感信息	4h	后端	密码等敏感字段在传输和存储层加密，验证加密一致性
文档与测试	- Swagger文档完善	4h	后端	更新所有新接口的注释，使Swagger UI准确显示请求/响应字段
	- 单元测试 (JUnit)	8h	测试	关键逻辑（用户服务、博文服务）单元测试覆盖率≥80%，所有测试通过
	- 集成测试 (Spring Boot Test/Postman)	6h	测试	主要接口的集成测试用例（登录、发博文、评论等）通过

上述任务中，后端工程师主要负责功能开发和文档，测试工程师负责编写与执行测试用例，DevOps则辅助构建环境与持续集成配置。每个接口开发完成后应进行单元/集成测试验证，并与前端约定好数据格式。验收标准详述于表中，确保每项任务完成时都有明确的判定依据。

前端开发计划

前端采用Vue3 + TypeScript技术栈，使用Element Plus或Ant Design Vue组件库，路由管理可使用Vue Router，状态管理Pinia。页面优先级按用户流程排序：

1. **登录/注册页**：表单验证后调用后端登录/注册接口。
2. **首页/文章列表页**：显示文章摘要列表，支持按分类/标签过滤、分页。需调用 `GET /api/posts`。
3. **博文详情页**：展示文章完整内容及评论列表，调用 `GET /api/posts/{id}` 和 `GET /api/posts/{id}/comments`。
4. **发表/编辑文章页**：富文本编辑器（如Markdown），提交后调用 `POST /api/posts` 或 `PUT /api/posts/{id}`。
5. **评论功能组件**：在详情页可发表评论和点赞评论，调用 `POST /api/comments` 等接口。
6. **用户个人中心**：显示和修改用户信息、已发表文章和评论列表；可实现密码修改。
7. **后台管理页**：分类管理、标签管理、用户管理等，列表增删改查，调配角色。

接口契约示例（JSON请求/响应示例）：

- 登录：

```
请求: POST /api/login
{
  "username": "alice",
  "password": "*****"
}
响应(成功):
{
  "code": 0,
  "message": "登录成功",
  "data": {"token": "eyJhbGciOiJI...", "userId": 123}
}
```

- 发表文章：

```
请求: POST /api/posts
{
  "title": "新文章",
  "content": "文章内容",
  "tags": ["技术", "分享"]
}
响应(成功):
{
  "code": 0,
  "message": "发布成功",
  "data": {"postId": 456}
}
```

Mock 数据示例：可使用Swagger Faker或YApi生成模拟数据，如文章列表API Mock结果：

```
[
  {"postId": 456, "title": "示例博文", "excerpt": "这是摘要...", "author": "alice",
  "timestamp": "2026-03-01T10:00:00Z"},
  ...
]
```

预估工时与角色：前端开发预计约60小时。下表给出主要页面任务、工时和验收标准示例：

页面/组件	功能点	预估 工时	负责 人	验收标准
登录/注册 页	输入校验、调用登录/注册接口	8h	前端	登录后跳转首页，Token存储成功；注册失败时显示错误提示
首页/文章 列表页	调用文章列表接口、分页、分类筛选	10h	前端	可正确显示文章列表，分类/分页筛选功能有效；暂无数据时显示占位文本
博文详情 页	显示文章内容、评论列表、点赞按钮	8h	前端	文章详情与评论正确显示，可点赞/取消点赞；加载异常时提示
发表/编辑 页	富文本编辑、表单提交	10h	前端	能输入标题内容并提交；编辑已有文章时加载原文；表单验证通过
用户个人 中心	显示/更新用户资料、查看发布内容	6h	前端	用户资料准确显示，修改后更新成功；列出该用户已发表文章
后台管理 页	分类/标签列表增删改、用户角色管理等	10h	前端	管理员权限登陆后可访问；增删分类标签能即时更新列表；权限变更时生效

各页面开发完成后应通过Mock数据进行初步测试，然后对接后端接口完成联调。组件间保持职责单一，如文章列表组件仅负责展示，实际数据通过接口获取。

前后端联调计划

- **接口契约管理：**使用Swagger/OpenAPI定义后端API契约，前端与后端通过YApi等工具共享接口文档。契约内容包括URL、请求字段和响应格式（如上所示）。确保接口文档和实际实现一致，更新时通知前端。
- **联调时间表：**按周计划同步开发和联调。第1周完成登录/注册开发后立即联调，第2周首页/文章列表开发完毕进行联调；第3-4周完成博文、评论功能，集中联调并修复；第5周进行用户中心与后台功能联调。总之，每完成一个功能模块，应预留半天至1天进行前后端联合调试。
- **Mock服务器与回归测试：**在后端接口暂未就绪时，前端使用Mock服务器模拟数据（可基于Swagger JSON生成），保证并行开发效率。联调期间，每次后端更新接口后应刷新Mock数据。对于回归测试，可使用Postman/Newman在Mock与真环境切换中验证接口一致性。
- **联调验收标准：**接口契约一致：前端发出的参数与后端返回字段须匹配文档约定；错误场景（如未登录、参数不合法）返回格式需统一。联调出现问题时，双方协同定位（可通过Postman调试接口），并在GitLab Issue跟踪解决流程。验收时，所有联调功能在测试环境中通过端到端测试即可视为通过。

测试计划（详细）

遵循测试金字塔策略，以单元测试为基础，逐级扩展集成测试和端到端测试²。同时安排安全和性能测试。
测试工具示例：JUnit/Mockito、Spring Test、Postman/Newman、Selenium/Playwright、JMeter、OWASP ZAP 等。

- **单元测试**：使用JUnit和Mockito编写后端服务层单元测试，覆盖核心业务逻辑。如测试用户服务中的注册逻辑（用户不存在应能注册成功）、密码校验逻辑、JWT生成有效性。目标覆盖率 $\geq 80\%$ 。示例用例：`assert register("new","pass") == success`。单元测试在每次提交时自动执行。
- **集成测试**：使用Spring Boot Test或Postman集成环境测试后端接口与数据库的交互。例如测试登录接口：调用 `/api/login` 并断言返回正确的Token；测试发博文：先调用 `/api/login` 获取Token，再调用 `/api/posts` 创建文章并查询数据库确认数据插入。测试用例还包括边界场景，如非法参数返回对应错误码。
- **端到端测试（E2E）**：使用Selenium或Playwright模拟用户行为。示例场景：注册新用户→登录→发布博文→查看文章列表。需验证整个流程功能完整。示例测试用例：
 - 登录失败用例：用户名不存在，页面应显示“用户名或密码错误”。
 - 发布文章用例：登录后在编辑页填写标题内容并提交，跳转后列表应出现新文章标题。
 - 点赞用例：在文章详情页点击点赞按钮，点赞数应递增且状态保持。
- **安全测试**：使用OWASP ZAP进行自动化安全扫描，检测常见Web漏洞（SQL注入、XSS、CSRF等）。同时进行代码静态扫描（如SonarQube）保证无严重安全问题。示例用例：尝试在输入框提交 `<script>alert(1)</script>`，系统应进行过滤并记录警告。
- **性能测试**：使用JMeter模拟并发用户访问典型场景，如100并发访问首页列表、发表评论等。检查响应时间和吞吐量，确保满足非功能需求（例如QPS增长10倍时95%响应 $< 200\text{ms}$ ）。示例测试用例：在1分钟内发送1000次请求到 `/api/posts`，统计成功率与平均响应时间。
- **测试覆盖目标**：确保关键业务逻辑（用户认证、文章发布、评论等）都有对应测试用例。目标自动化覆盖率 $\geq 80\%$ ，覆盖所有主要接口和业务场景。测试报告和覆盖率工具结果在每次构建时生成并保存。
- **自动化策略**：将单元测试和集成测试纳入CI流程第一阶段。Postman集合可配合Newman在流水线中执行作为接口回归测试。在预发布阶段（如Release分支合并时）执行端到端和性能测试。测试失败则阻止部署，并邮件通知开发者。

CI/CD与部署测试

- **流水线集成测试**：使用GitLab CI/GitHub Actions或Jenkins配置多阶段流水线。示例流程：
- **构建阶段**：拉取代码，执行Maven/Gradle构建生成可运行包；
- **单元测试阶段**：自动运行JUnit单元测试，若失败则停止；
- **集成测试阶段**：使用测试容器启动数据库后运行Spring集成测试；
- **部署阶段**：将构建产物打包为Docker镜像并推送到私有Registry；根据分支自动部署到测试环境；
- **验收测试阶段**：运行自动化回归和安全扫描（Postman/Newman脚本、OWASP ZAP）。当触发条件（如Merge到develop分支）满足时自动运行，失败时发送通知并执行回滚预案。¹
- **测试环境与数据准备**：使用与生产隔离的测试集群（可用Docker Compose或Kubernetes）。在部署前自动加载测试数据库快照（用Flyway或脚本），保证测试数据一致性。对重要接口搭配Mock服务（如第三方API模拟）避免环境差异。

- **回滚与灰度策略**：建议采用**滚动更新**或**蓝绿部署**模式^①。在Kubernetes中可利用 `kubectl rollout undo` 快速回退^③。另可参考**金丝雀发布**（灰度）策略，在部分用户环境上线新版本进行流量监测。下表比较两种常见策略：

策略	特点	优点	缺点
蓝绿部署	同时运行两个独立环境，用户切流量切换	无停机、快速回滚（切回旧环境即可）	资源成本高（需要双倍环境）；数据库同步复杂
滚动更新	逐批替换服务器或容器	资源利用高，不需要双倍集群	部署过程中可能出现新旧版本同时运行，回滚复杂 ^④ ^①
灰度发布（可选）	在用户群中渐进升级，实时监控反馈	平滑过渡、风险可控；可先限量验证	实现复杂，需要流量分流支持；监控要求高

实际生产中可根据服务特性选择策略：对于高可用要求的用户接口倾向蓝绿部署；对于资源受限的场景倾向滚动更新；灰度发布适用于验证新功能稳定性的场景。

里程碑与甘特图

下表给出按周（从项目启动算起）划分的里程碑计划，涵盖主要任务与交付物：

周次	主要任务与里程碑	交付物	验收标准
1-2	用户认证与环境搭建：完善登录/注册接口、搭建开发环境	登录/注册接口文档、前端登录页、后端容器化配置	用户可注册并登录；开发环境配置完毕，接口测试通过
3-4	博文核心功能：实现文章发表、编辑、列表与详情页	文章相关接口（增删改查）、前端列表页与详情页	可发布/编辑文章，新文章在列表可见；接口返回与文档一致
5-6	评论与互动功能：实现评论、点赞、收藏	评论接口、互动接口（点赞/收藏）、相关页面	评论可成功添加/删除，点赞收藏记录正确，前端显示正常
7-8	用户与后台功能：完成用户资料更新、用户管理、权限控制	用户资料接口、后台管理页面（用户/分类管理）	用户可修改资料并生效；管理员能增删用户/分类，权限控制生效
9-10	测试与优化：编写自动化测试、性能调优与漏洞修复	测试用例脚本、性能测试报告、安全扫描报告	单元/集成测试通过，性能指标达标，无严重安全问题
11-12	部署与监控：搭建CI/CD、部署测试环境、配置监控与告警	CI/CD流水线脚本、生产部署方案、监控看板	应用可自动部署到测试环境；Prometheus/Grafana监控正常；可回滚

```
gantt
title 项目开发里程碑甘特图
dateFormat YYYY-MM-DD
axisFormat %W
section 短期目标
环境搭建与登录注册      :done, 2026-04-06, 2w
登录注册界面开发        :2026-04-06, 1w
```

section 中期目标	
博文功能开发	:2026-04-20, 2w
评论互动开发	:after 博文功能开发, 2w
用户管理与后台开发	:after 登录注册界面开发, 2w
section 长期目标	
自动化测试与优化	:2026-05-11, 2w
CI/CD与监控部署	:after 自动化测试与优化, 2w

估算与资源

- **总体工时**：前端开发约60人小时，后端开发约100人小时，测试工作约40人小时，DevOps约20人小时，共计约220小时。
- **关键路径**：主要依赖登录注册接口→博文功能→评论互动→测试部署的顺序，任何环节延迟都将影响后续进度。建议前后端同步开发，充分利用并行化（如后台完成的接口同时前端可进行界面开发）。
- **人员配置建议**：至少1名前端工程师、1名后端工程师、1名测试工程师、1名DevOps工程师。必要时跨岗合作，如后端兼顾简单测试、前端兼任部分UI设计等。核心任务可分阶段分配，务求职责明确。
- **风险缓解**：对于“未指定”的业务细节（如权限设计、AI推荐方案），需尽快与产品或架构师确认，以避免开发返工；采用敏捷迭代，每周评审进度和问题；对关键依赖（如数据库迁移脚本）提前评审；设立预留时间应对突发缺陷或延迟。

交付物清单与验收标准

按阶段列出主要可交付物及对应验收标准：

- **阶段1（第1-2周）**：交付物：开发环境配置文档、登录/注册接口代码及文档、前端登录注册页面（含Mock数据）；验收：接口功能经Postman测试通过，前端页面登录注册流程可用且无安全问题，文档齐全。
- **阶段2（第3-4周）**：交付物：文章发布/查询接口、前端文章列表和详情页面；验收：成功调用接口发布文章后，页面列表能看到新文章，接口返回状态码和格式正确。
- **阶段3（第5-6周）**：交付物：评论和互动接口及页面、后台分类/标签管理页面；验收：发表评论后数据库保存成功，前端显示新增评论；管理员添加标签后在文章发布时可选择，测试用例通过。
- **阶段4（第7-8周）**：交付物：用户信息管理接口、后台用户管理页面、自动化测试脚本；验收：用户信息更新后生效，管理员权限变更后用户权限正确；集成测试脚本全部通过。
- **阶段5（第9-10周）**：交付物：性能测试报告、安全扫描报告、优化方案；验收：系统在压力测试下满足性能指标，无高危漏洞（由安全报告验证）；必要优化已部署。
- **阶段6（第11-12周）**：交付物：生产部署文档、CI/CD流水线配置、监控报警配置；验收：代码合并至主分支后自动部署生产，无人工干预；Prometheus/Grafana监控可见数据并在配置条件下发送告警；具备执行回滚的验证。

需提供的额外信息清单

- **需求文档细节**：例如用户角色定义、AI推荐算法需求、第三方服务（如社交登录）接入说明等。
- **数据库表设计及迁移方案**：博文、评论、标签等表结构和关系，以及表变更脚本（未指定）。
- **前端设计稿/原型**：页面UI原型或设计规范，以指导前端布局与交互。
- **部署环境信息**：生产环境服务器规格、网络拓扑、域名/证书、是否使用Kubernetes等。
- **技术选型决策**：例如CI/CD工具偏好（Jenkins vs GitLab CI），是否引入缓存中间件等。

以上开发计划严格基于现有文档和常见实践制定。所有“未指定”项均需后续明确，并在开发前补充文档。计划中的技术选型参考了通用方案（如使用Docker容器化、Swagger文档⁵、Prometheus监控¹等），同时使用了自动化测试和持续集成策略来保证质量和效率²¹。

1 CI/CD 完整流水线全解析：环节拆解 + 角色分工_ci环节-CSDN博客

https://blog.csdn.net/weixin_49750432/article/details/156873434

2 测试编写方式有哪几种？探索单元测试、集成测试和端到端测试的区别

<https://ones.cn/blog/articles/test-writing-methods-unit-integration-end-to-end>

3 如何使用Kubernetes部署执行滚动更新和回滚？-StarRocks

<https://www.mirrorship.cn/zh-CN/faq/How-do-you-perform-rolling-updates-and-rollback-with-Kubernetes-deployments>

4 灰度发布、蓝绿发布、滚动发布，有什么区别？这下明白了-腾讯云开发者社区-腾讯云

<https://cloud.tencent.com/developer/article/1910916>

5 通过 Swagger 定义自动生成 Mock 数据 | 橘子的前端杂记

https://reeli.github.io/blog/tools_swagger-to-mocks.html